

Adı Soyadı:	1	2	3	4	5	TOPLAM
Numarası:						

**S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ FİNAL SINAVI**

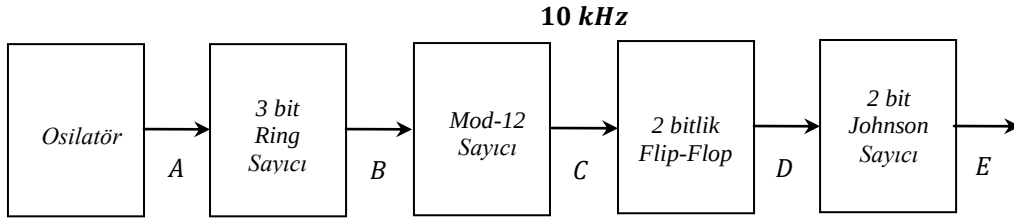
09.01.2013

- a)** Mod-12 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

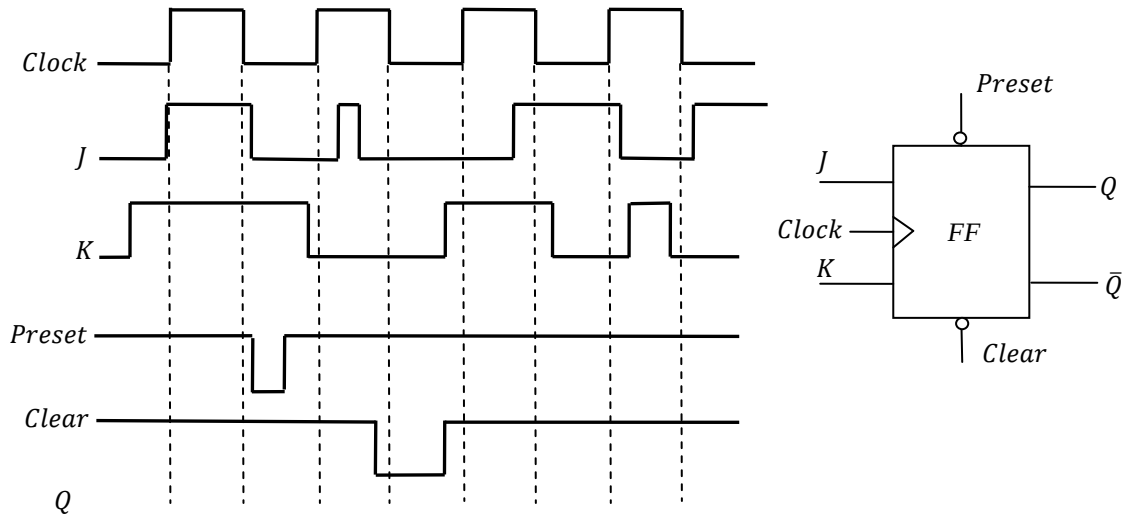
b) 9' a kadar sayan ve 9' da duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.*). **(5 p)**
- $F(A, B, C) = \bar{A}C + B \cdot \bar{C}$ fonksiyonunu 4x1 MUX ile gerçekleştiriniz (*MUX seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden istenilenleri seçilerek gerçekleştirilecektir.*). **(25p)**
- a)** 7493 entegresini kullanarak Mod-75 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır.*). **(5p)**
- Aşağıda blok diyagramı verilen devrede C noktasındaki sinyalin frekansı 10 kHz ise A, B, D ve E noktalarındaki frekansları bulunuz.**(10p)**



- Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. **(15p)**



SÜRE: 90 dak.

BAŞARILAR...